

Auteur: Mathijs Pittoors
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.11

Verticale Asymptoot:

$$\lim_{x \rightarrow 7} \left(x + 1 + \frac{3}{x-7} \right) = \lim_{x \rightarrow 7} \left(\frac{x^2 - 6x - 4}{x-7} \right) = \infty \Rightarrow \text{Dé limiet bestaat niet}$$

$$\lim_{x \rightarrow 7+} = \frac{3}{0+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 7-} = \frac{3}{0-} = -\infty$$

Verticale Asymptoot op $x = 7$

x		7
$f(x)$		$+$ $-$

Horizontale Asymptoot:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x + 1 + \frac{3}{x-7} \right) = \pm\infty \Rightarrow \text{Geen Horizontale Asymptoot}$$

Schuine Asymptoot:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{3}{(x-7)(x)} \right) = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-7} \right) = 1$$

$\Rightarrow$ Schuine Asymptoot: $y = x + 1$

x		7
$f(x) - (x+1)$		$+$ $-$

Conclusie: als $x \rightarrow -\infty$ nadert de functie de schuine asymptoot langs onder,
 en als $x \rightarrow +\infty$ nadert ze hem langs boven.

References